TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCM·UTE HCMC University of Technology and Engineering

Chương 4
VI ĐIỀU KHIỂN ARM



1

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
HCM·UTE
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

NỘI DUNG

- Giới thiệu ARM – Tại sao sử dụng ARM
- Đặc điểm của ARM
- Kiến trúc ARM7
- Tổ chức lõi CPU ARM
- Họ Cortex – M
- Sơ đồ khối Cortex – M4
- Tập các thanh ghi cortex – M4
- Cortex – M3
- Tập các thanh ghi cortex – M3
- Các chế độ hoạt động của ARM
- Mô hình bộ nhớ chương trình
- Bit banding
- Tổng quan về việc triển khai phần mềm

2

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

GIỚI THIỆU ARM

- Thành lập 11/1990
- Vi xử lý ARM sử dụng tập lệnh RISC. Vì vậy ARM cũng có nghĩa là **A**dvanced **R**ISC **M**achines
- ARM là một loại cấu trúc vi xử lý 32 bit kiểu RISC được sử dụng rộng rãi trong các thiết kế nhúng
- Do có đặc điểm tiết kiệm năng lượng, các bộ CPU ARM chiếm ưu thế trong các sản phẩm điện tử di động, mà với các sản phẩm này việc tiêu tán công suất thấp là một mục tiêu thiết kế quan trọng hàng đầu.

3

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

GIỚI THIỆU ARM

- Ngày nay, ARM được ứng dụng rộng rãi trên mọi lĩnh vực của đời sống, bao gồm:
  - Smartphone
  - Automotive/Automobiles
  - Robot & IoT devices
  - Smarthome
  - Wearable Devices
  - Bộ điều khiển công nghiệp
  - …



5

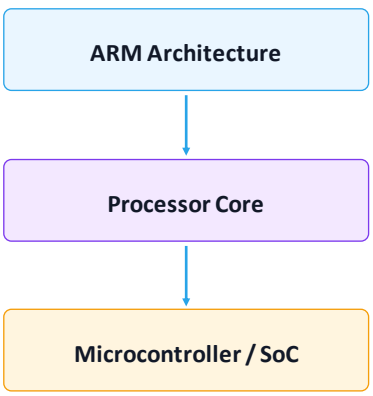
HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
HCM-UTE
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, V
hcmute.edu.vn

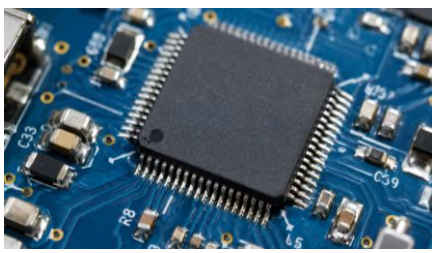
iPhone	2007/06		S5L8900	ARM1176JZF-S	32	1	v6	
iPod Touch 1	2007/09		S5L8900	ARM1176JZF-S	32	1	v6	
iPhone 3G	2008/07		S5L8900	ARM1176JZF-S	32	1	v6	
iPod Touch 2	2008/09		S5L8720	ARM1176JZF-S	32	1	v6	
iPhone 3GS	2009/06		S5L8920	Cortex-A8	32	1	v7	Samsung Hummingbird 1
iPod Touch 3 32/64G	2009/09		S5L8922	Cortex-A8	32	1	v7	iPod Touch 3 8G is 2nd gen hardware
iPad	2010/04	A4 APL0398	S5L8930	Cortex-A8	32	1	v7	
iPhone 4	2010/06	A4 APL0398	S5L8930	Cortex-A8	32	1	v7	
iPod Touch 4	2010/09	A4 APL0398	S5L8930	Cortex-A8	32	1	v7	
AppleTV 2	2010/09	A4 APL0398	S5L8930	Cortex-A8	32	1	v7	
iPad 2	2011/03	A5 APL0498	S5L8940	Cortex-A9	32	2	v7	
iPhone 4S	2011/10	A5 APL0498	S5L8940	Cortex-A9	32	2	v7	
iPad 3	2012/03	A5X APL5498	S5L8945	Cortex-A9	32	2	v7	
AppleTV 3	2012/03	A5R2 APL2498	S5L8942	Cortex-A9	32	2	v7	Has two cores but one is disabled! 2
iPhone 5	2012/09	A6 APL0598	S5L8950X	“Swift”	32	2	v7S	Custom design
iPod Touch 5	2012/10	A5R2 APL2498	S5L8942	Cortex-A9	32	2	v7	
iPad 4	2012/11	A6X APL5598	S5L8955	“Swift”	32	2	v7S	Custom design
iPad Mini	2012/11	A5R2 APL2498	S5L8942	Cortex-A9	32	2	v7	
AppleTV 3A	2013/01	A5R2 APL7498	S5L8947	Cortex-A9	32	1	v7	A ‘proper’ single core design
iPhone 5C	2013/09	A6 APL0598	S5L8950X	“Swift”	32	2	v7S	Custom design
iPhone 5S	2013/09	A7 APL0698	S5L8960X	“Cyclone”	64	2	v8	Custom design
iPad Air	2013/11	A7		“Cyclone”	64	2	v8	Custom design
iPad Mini 2	2013/11	A7		“Cyclone”	64	2	v8	Custom design

6

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
HCM-UTE
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

ARM là gì?



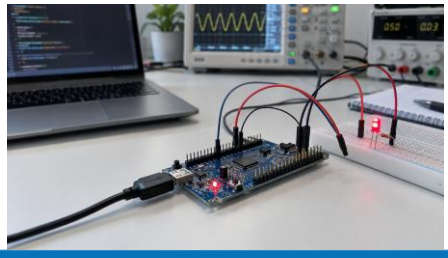


7

HCM-UTE
HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

ARM là gì?

ARMv7-M Architecture	→ Cortex-M3 Processor core	→ STM32F103 Microcontroller
Architecture quy định mô hình xử lý	Core hiện thực architecture	MCU tích hợp core + memory + peripherals



8

HCM-UTE
HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

COOPERATION OF ARM



9

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

TẠI SAO SỬ DỤNG ARM

- Được xây dựng theo kiểu cấu trúc mở: quy trình **xử lý các thuật toán hiệu quả** hơn để **bảo vệ CPU không bị quá tải, tiết kiệm bộ nhớ và năng lượng**:
  - Thumb ® -2- Cải thiện đáng kể mật độ code
  - DSP – Xử lý tín hiệu trực tiếp trong lõi RISC
  - Jazelle ® - Java tăng tốc
  - TrustZone ® - Môi trường phần cứng/phần mềm được bảo mật tối đa
- Bộ xử lý: Thông qua những ứng dụng mạnh mẽ và đa năng, các vi xử lý chạy từ 1MHz đến 1GHz có cải tiến về cấu trúc nên mang lại hiệu năng xử lý cao trong các ứng dụng Multimedia và Java

Performance / Watt	Low power	Ecosystem	Scalability

10

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

ARM Architecture Families

- **Version 1:**
  - The ARM version one Architecture:
  - Software interrupts
  - 26-bit address bus
  - Data processing is slow
  - It supports byte, word, and multiword load operations
- **Version 2:**
  - 26-Bit address bus
  - Automatic instructions for thread synchronization
  - Co-processor support

Version	Family
ARMv1	ARM1
ARMv2	ARM2, ARM3
ARMv3	ARM6, ARM7
ARMv4	Strong ARM, ARM7TDMI, ARM9TDMI
ARMv5	ARM7EJ, ARM9E, ARM10XE
ARMv6	ARM11
ARMv7	Cortex

ARM Architecture Families

11

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

ARM Architecture Families

- **Version 3:**
  - 32-Bit addressing
  - Multiple data support (like 32 bit=32*32=64).
  - Faster than ARM version1 and version2
- **Version 4:**
  - 32-bit address space
  - Its support T variant: 16 bit THUMB instruction set
  - It supports M variant: long multiply means give a 64-bit result

Version	Family
ARMv1	ARM1
ARMv2	ARM2, ARM3
ARMv3	ARM6, ARM7
ARMv4	Strong ARM, ARM7TDMI, ARM9TDMI
ARMv5	ARM7EJ, ARM9E, ARM10XE
ARMv6	ARM11
ARMv7	Cortex

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

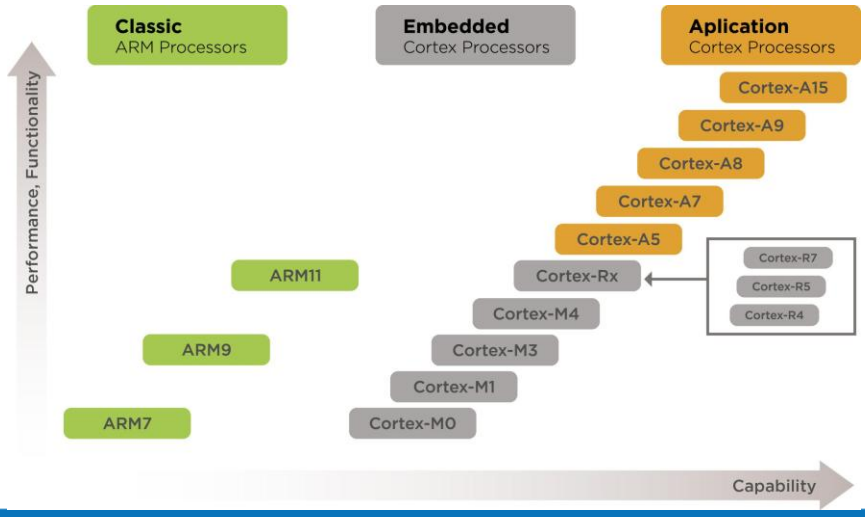
ARM Architecture Families

- **Version 5:**
  - Improved ARM THUMB interworking
  - Its supports CCL instructions
  - It support E variant: Enhanced DSP Instruction set
  - It supports S variant: Acceleration of Java byte code execution
- **Version 6:**
  - Improved memory system
  - Its supports a single instruction multiple data

Version	Family
ARMv1	ARM1
ARMv2	ARM2, ARM3
ARMv3	ARM6, ARM7
ARMv4	Strong ARM, ARM7TDMI, ARM9TDMI
ARMv5	ARM7EJ, ARM9E, ARM10XE
ARMv6	ARM11
ARMv7	Cortex

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

ARM VERSION AND CORE ARCHITECTURE



HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

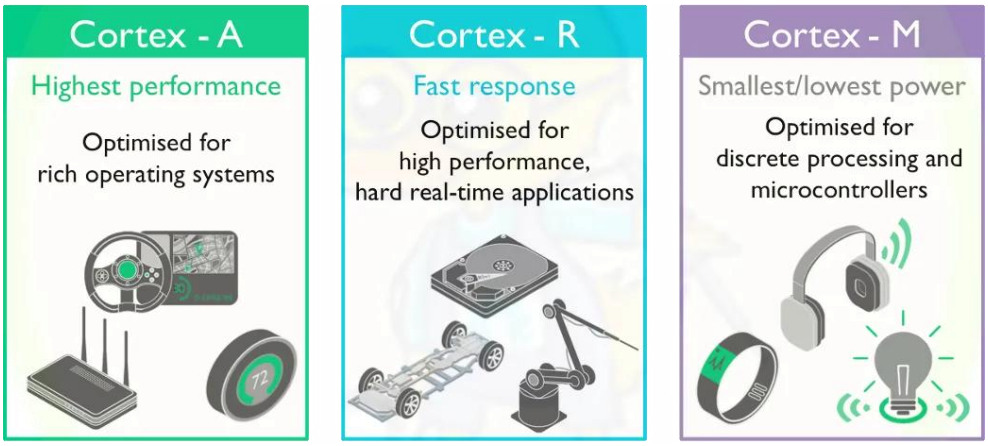
ARM Nomenclature

- There are different versions of ARM, like ARMTDMI, ARM10XE, the mearning of TDMI and XE is given below: ARM {X}{Y}{Z}{T}{D}{M}{I}{E}{J}{F}{S}
- X – Family
- Y – Memory management
- Z – Cache
- T – Thumb 16-bit decoder
- D – JTAG Debug
- M – Fast Multiplier
- I – Embedded ICE macro cell
- E – Enhanced Instruction
- J – Jazelle (Java)
- F – Vector floating point unit
- S – Synthesizable version

1.15

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

ARM VERSION AND CORE ARCHITECTURE



HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

ARM VERSION AND CORE ARCHITECTURE

- Dòng Cortex gồm có 3 phân nhánh chính
  - **Cortex-A**: Bộ xử lý dành cho hệ điều hành và các **ứng dụng phức tạp**. Hỗ trợ tập lệnh ARM, thumb, và thumb-2
  - **Cortex-R**: Bộ xử lý dành cho hệ thống đòi hỏi khắc khe về đáp ứng **thời gian thực**. Hỗ trợ tập lệnh ARM, thumb, và thumb-2
  - **Cortex-M**: Bộ xử lý dành cho dòng **vi điều khiển**, được thiết kế để tối ưu về giá thành. Hỗ trợ tập lệnh Thumb-2
- STM32 được thiết kế dựa trên dòng Cortex-M3, dòng Cortex-M3 được thiết kế đặc biệt để nâng cao hiệu suất hệ thống, kết hợp với tiêu thụ năng lượng thấp
- Cortex-M3 được thiết kế trên nền kiến trúc mới, do đó chi phí sản xuất đủ thấp để cạnh tranh với các dòng vi điều khiển 8 bit và 16 bit truyền thống.

Activity: Cortex-A/R/M?

Tình huống	Chọn A/R/M	Lý do
Smartphone chạy Android	A	?
Bộ điều khiển túi khí xe hơi	R	?
Cảm biến nhiệt độ chạy pin	M	?
Robot nhỏ điều khiển động cơ	M	?
Thiết bị xử lý camera AI	A/M tùy mức	?

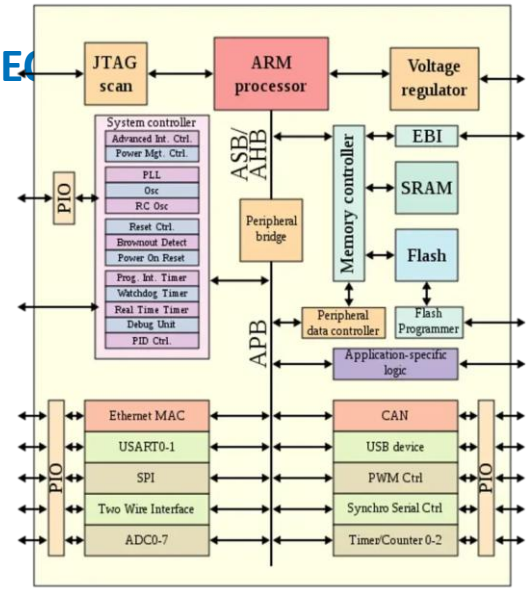
HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

Đặc điểm	Cortex-A	Cortex-R	Cortex-M
Mục tiêu	Ứng dụng phức tạp	Đáp ứng thời gian thực	Vi điều khiển
Hệ điều hành	Linux/Android	RTOS	Bare-metal/RTOS
Độ phức tạp	Cao	Trung bình–cao	Thấp
Power/cost	Cao hơn	Trung bình	Tối ưu thấp
Ví dụ	Smartphone	Automotive	IoT node

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

ARM VERSION AND CORE ARCHITE

- Kiến trúc của ARM
  - Các con chip dùng kiến trúc ARM được tạo ra dựa trên thiết kế RISC
  - Lợi ích của việc sử dụng RISC đó là các con chip được sản xuất với chi phí thấp hơn, lượng nhiệt toả ra khi hoạt động thấp hơn, mức độ tiêu thụ điện thấp hơn
  - Chính vì thế, những bộ xử lý ARM thường được dung trong các thiết bị di động đòi hỏi thời lượng pin lâu và kiểu dáng nhỏ, nhẹ, điển hình là smartphone, và tablet ngày nay



HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

ĐẶC ĐIỂM CỦA ARM

- Multiprocessing Systems
- Tightly Coupled Memory
- Memory Management
- Thumb-2 Technology
- One-Cycle Execution Time
- Pipelining
- A large number of Registers

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

ĐẶC ĐIỂM CỦA ARM

- **Multiprocessing Systems**
  - ARM processors are designed for use in multiprocessing systems, where more than one processor is utilized to process information concurrently
  - Modern ARM processors are available in single-core to octa-core (or more) configurations and are commonly used in multi-core SoCs (System on Chips) to enable efficient multitasking and enhanced performance.
- **Tightly Coupled Memory**
  - The memory of ARM processor is tightly coupled – a very fast response time.
  - Low latency – quick response
  - TCM provides deterministic access times, making it ideal for real-time and safety-critical applications

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

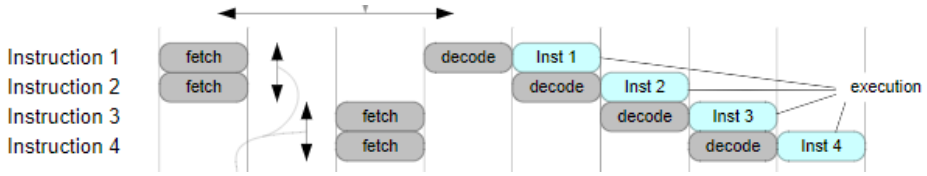
ĐẶC ĐIỂM CỦA ARM

- **Memory Management**
  - Including MMU & MPC (Memory Protection Unit). These systems are essential for:
    - Efficient memory utilization
    - Virtual memory implementation (MMU)
    - Protecting critical sections of memory (MPU)
    - Enabling operating system support (e.g., Linux)
- **Thumb-2 Technology**
  - It extends the original 16-bit Thumb instruction set to include 32-bit instructions, improving code density and execution performance.
    - This dual-width capability offers:
    - Reduced memory usage.
    - Better performance than standard 16-bit Thumb.
    - Improved compatibility with existing ARM instructions.

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

ĐẶC ĐIỂM CỦA ARM

- **One-Cycle Execution Time**
- **Pipelining**



- **A large number of Registers**

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

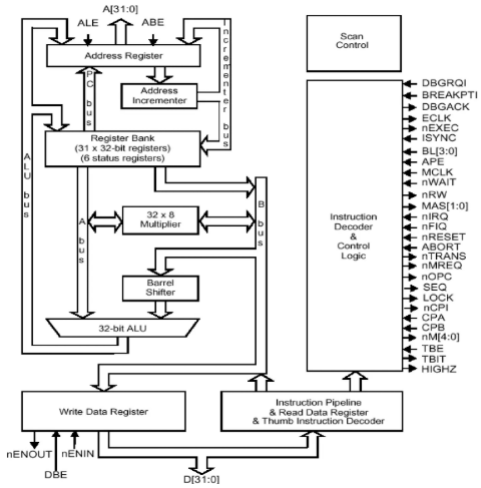
ARM7 Processor Architecture

- 32-bit Advanced RISC (Adv.) Processor 32-bit ALU architecture (ARM v4T)
- Operates upto 60 to 100Mhz
- 32-bit ARM instruction set for maximum performance and flexibility
- 16-bit Thumb instruction set for increased code density
- Unified bus interface, 32-bit data bus carries both instructions and data
- Three-stage pipeline

  1. Fetch 2. Decode 3. Execute
- JTAG interface debug unit
- 32-bit Memory Addressing Range
- USER mode, FIQ mode, IRQ mode, SVC mode
- UNDEFINED mode, ABORT mode, System Mode

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

ARM7 Processor Architecture



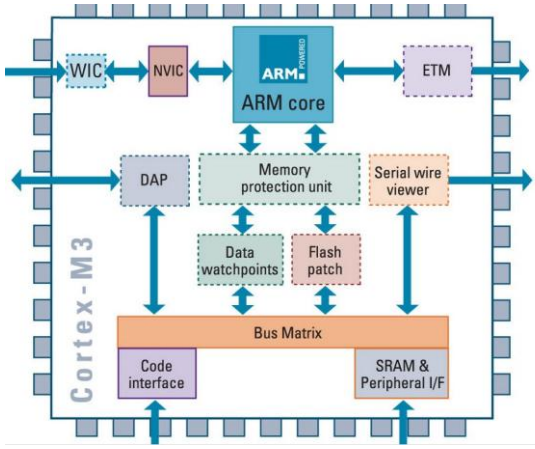
- 32-bit ALU
- 32-bit PC
- 32-bit MAC Unit
- 32-bit Barrel Shifter
- 32-bit Address Bus
- 32-bit Data Bus
- Signed Extension
- Instruction Decoder

1.27

27

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

Tổ chức lõi CPU ARM



1.28

28

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

Họ Cortex – M

- ARM and the microcontroller vendors
  - After a company licenses the Cortex-M processor design, ARM provides the design source code of the processor in Verilog-HDL
  - The design engineers in these companies then add their own design blocks like peripherals and memories
  - ARM also provides other (IP) products, and some can be used by these companies in their microcontroller products
    - Additional debug conponents for linking debug systems in multi-processor design (ARM CoreSight IP products)
    - Cortex-M System Design Kit (CMSDK), a design kit for Cortex-M processor
    - This allows chip designers to start using the Cortex-M processors quickly and reduces the total chip development effort with reusable IP.

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

Họ Cortex – M

- Advantages of the Cortex-M processors
  - Low power Performance: 1.25 DMIPS/MHz
  - Energy efficiency: excellent energy
  - Code density: need a smaller program size
  - Interrupts: up to 240 vectored interrupts
  - Ease of use. C friendly
  - Scalability
  - Debug features
  - OS support
  - Software portability and reusability

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

Họ Cortex – M

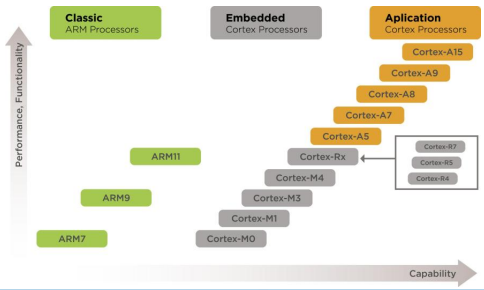
- Applications of the ARM Cortex-M processors
  - With their wide range of powerful features, the ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 processor are ideal for a wide variety of applications
  - Microcontrollers
  - Automotive
  - Data Communications
  - Industrial control
  - Consumer products
  - SoC
  - Mixed signal designs

31

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

Họ Cortex-M

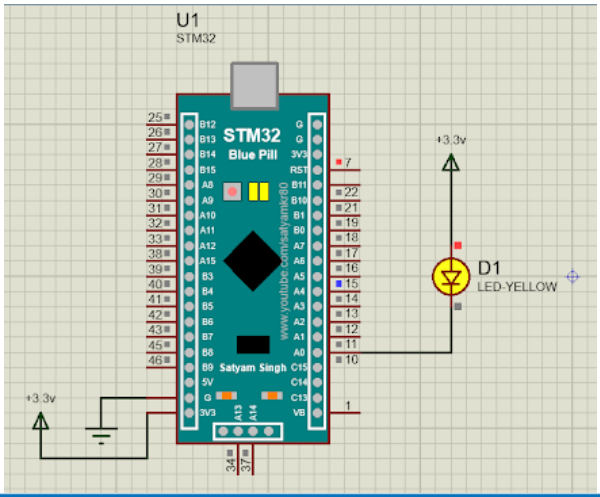
M0/M0+	M3	M4	M7	M23/M33
Low cost ultra-low power	General embedded	DSP / FPU optional	High performance	Security IoT



32

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

MÔ PHỎNG MẠCH TRÊN PROTEUS



33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Engineering

THANK YOU



53